PRODUCCIÓN DE PLANTAS DE FRESA CON CALIDAD GENÉTICA, FISIOLÓGICA Y FITOSANITARIA

Rosalba Lira Ortiz
Magali Ruiz Rivas

Centro de Investigación Regional Pacífico Centro
Campo Experimental Uruapan
Uruapan, Michoacán, México
Folleto técnico Núm. 37
Noviembre de 2023
ISBN:978-607-37-1556-0
Núm. de Registro de Derechos de Autor:
03-2023-100211532400-01

AGRICULTURA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

inifap
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

Directorio institucional

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

DR. VÍCTOR MANUEL VILLALOBOS ARÁMBULA
Secretario

ING. VÍCTOR SUÁREZ CARRERA
Subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria

DR. SALVADOR FERNÁNDEZ RIVERA
Coordinador General de Desarrollo Rural

ING. SANTIAGO JOSÉ ARGUELLO CAMPOS
Coordinador General de Agricultura

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS

DR. LUIS ÁNGEL RODRÍGUEZ DEL BOSQUE
Encargado del Despacho de los Asuntos Correspondientes a la Dirección General del INIFAP

DR. ALFREDO ZAMARRIPA COLMENERO
Coordinador de Investigación, Innovación y Vinculación

DR. LUIS ORTEGA REYES
Coordinador de Planeación y Desarrollo

LIC. JOSÉ HUMBERTO CORONA MERCADO
Coordinador de Administración y Sistemas

DR. DANTE SCHIAFFINI BARRANCO
Titular de la Unidad Jurídica

CENTRO DE INVESTIGACIÓN REGIONAL DEL PACIFICO CENTRO

DR. JORGE ARMANDO BONILLA CÁRDENAS
Director Regional

DRA. CELIA DE LA MORA OROZCO
Directora de Investigación

M.A. LUIS ALBERTO AVILÉS MUÑÓZ
Director de Administración

DR. FERNANDO BAHENA JUÁREZ
Director de la Unidad de Coordinación y Vinculación en Michoacán y Encargado de la Jefatura del Campo Experimental Uruapan

PRODUCCIÓN DE PLANTAS DE FRESA CON CALIDAD GENÉTICA, FISIOLÓGICA Y FITOSANITARIA

Dra. Rosalba LIRA ORTÍZ
Investigadora del Programa de Mejoramiento genético en Berries
Campo Experimental Uruapan. CIRPAC.INIFAP

M.C. Magali RUÍZ RIVAS
Investigadora del Programa de Mejoramiento genético
Campo Experimental Uruapan. CIRPAC.INIFAP

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
Centro de Investigación Regional Pacífico Centro
Campo Experimental Uruapan
Uruapan, Michoacán, México
Folleto Técnico Núm. 37
noviembre de 2023

PRODUCCIÓN DE PLANTAS DE FRESA CON CALIDAD GENÉTICA, FISIOLÓGICA Y FITOSANITARIA

No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso preciso y por escrito a la institución.

Derechos reservados©

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
Progreso No. 5, Barrio de Santa Catarina
Delegación Coyoacán, C. P. 04010, Ciudad de México.
Teléfono (55) 3871-8700
www.inifap.gob.mx

Centro de Investigación Regional Pacífico Centro
Campo Experimental Uruapan
Av. Latinoamericana Núm. 1101, Col. Revolución
Uruapan, Michoacán, México. C.P. 60150
Tel. 5538718700, Ext. 84203

Folleto técnico Núm. 37
Primera Edición: noviembre de 2023
Hecho en México
ISBN: 978-607-37-1556-0
Núm. de Registro de Derechos de Autor:03-2023-100211532400-01
Código UNESCO-INIFAP-SAGARPA: MX-0-310301-5205270937
noviembre de 2023

La presente publicación se terminó de editar en el mes de noviembre de 2023

La cita correcta de esta obra es:
Lira O.R. y Ruíz R.M. 2023. Producción de plantas de fresa con calidad genética, fisiológica y fitosanitaria. Folleto Técnico Núm. 37. SADER-INIFAP-CIRPAC. Campo Experimental Uruapan. Uruapan, Michoacán, México. 36 p.

Contenido

	Pág.
Introducción	1
Antecedentes	4
Morfología	4
Variedades	4
Requerimientos edafoclimáticos	5
Importancia de la propagación de planta de calidad	6
Propagación de la planta de fresa	6
Selección de plantas madre	6
Tipos de propagación de planta de fresa	7
• Semilla	7
• Brotes	7
• In vitro	7
Necesidades en las plantaciones de fresa en vivero	7
Tratamientos de las camas de siembra	8
Tratamiento del material vegetal	8
Sustrato para vivero	8
Importancia de la fertilización radical y foliar	9
Control de plagas y enfermedades	**9**
Principales plagas y enfermedades relacionadas al cultivo de fresa	9
Manejo cultural de plagas y enfermedades en vivero	10
Buenas prácticas de vivero	12
Ejemplo de formatos para nutrición y criterios de verificación de la calidad de plantas de fresa en vivero	14
Requisitos para la acreditación de viveros	15

Bibliografía consultada 17

Anexos 19

Formato 1. Información general 19

Formato 2. Manejo de plantas y trazabilidad de plantas madre 20

Formato 3. Identificación de lotes o túneles uniformes 21

Formato 4. Croquis 22

Formato 5. Sistema de vivero 23

Formato 6. Establecimiento de camas de siembra 23

Formato 7. Manejo de Fitosanidad 25

Formato 8. Manejo de nutrición 26

Formato 9. Manejo de riego 27

Formato 10. Supervisión de la calidad de planta por lote o túnel 28

Formato 11. Valoración del lote o túnel 29

Formato 12. Manejo preventivo de plagas y enfermedades 30

Formato 13. Manejo correctivo de plagas y enfermedades 31

Formato 14. Trazabilidad 1 32

Formato 15. Trazabilidad 2 33

Formato 16. Observaciones y/o recomendaciones para la mejora de calidad de la planta 34

Formato 17. Buenas prácticas agrícolas (BPA) 35

Formato 18. Desinfección 36

Introducción

La fresa (*Fragaria vulgaria* sp.), es un fruto altamente conocido a nivel mundial debido a sus características organolépticas que la hacen altamente atractiva al consumidor, tiene sus orígenes en la hibridación accidental de material originario de Europa (*F. virginiana* Miller subsp. *Virginiana*) y América (*F. chiloensis chiloensis* (L.) Miller subsp *chiloensis*) hace aproximadamente 250 años, sentando las bases del desarrollo y mejoramiento del cultivo hasta la actualidad (Hancock *et al*., 2010); Las variedades comerciales que se manejan hasta el día de hoy, han permitido el desarrollo uniforme del fruto, el cual depende directamente de la variedad, llegando a tener producción de fresa con un peso por unidad de entre 6.65 a 16.53 g y una concentración de azúcar de entre 6.7 a 7.28 grados Brix (De Bogotá, 2015).

En México, se producen alrededor de 443, 552.81 toneladas de fresa (SIAP, 2023), y Michoacán es la entidad de mayor producción con 326,191.10 toneladas, con un rendimiento por hectárea de 44.75 ton, que representan el 73.54 % de la producción nacional, seguido de Baja California con 91,627.89 ton (20.65 %). No obstante, a la producción frutal a nivel nacional, no se cuenta con una regulación oficial, para la producción y comercialización de planta de las diferentes especies de frutillas (berries), lo que pone en juicio la calidad de la planta ofertada por los viveristas, aunado con las prácticas culturales de los productores de fresa, quienes suelen propagar sus propias plantas con el fin de repoblar sus parcelas.

Esta situación muestra la necesidad de diseñar protocolos adecuados y de utilidad, que faciliten la obtención de material vegetal de características agronómicas promisorias y con la garantía que se encuentren libres de problemas fitosanitarios, los cuales limitan la producción de frutos en campo, de tal forma que los viveros puedan ser autorizados por el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y la calidad de la planta sea certificada por el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS); así mismo es necesario que de origen, las variedades adquiridas por parte de los viveros, provengan de plantas madre generadas en campos experimentales con ambientes controlados, con la finalidad de obtener buenos rendimientos y excelente calidad de los frutos

tanto para su manejo en cosecha y postcosecha, como para el consumo en fresco o procesado (Coria *et al*., 2021).

A partir de la colaboración interinstitucional y multidisciplinaria, así como de la participación del sector productivo y empresarial, se busca rescatar y elevar la productividad integral del cultivo priorizando la atención en los problemas fitosanitarios con mayor impacto de deterioro en las plantaciones, ejemplo de ello es la presencia y severidad de la "Secadera de plantas de fresa" o "Podredumbre de raíz y corona de plantas de fresa", causada por el hongo fitopatógeno *Neopestalotiopsis rosae* ya que de acuerdo con testimonios de productores, esta enfermedad ya ha ocasionado muerte total de plantas en etapa de producción en aproximadamente el 50 % de la superficie cultivada y se observa presente en la mayoría de las huertas restantes del Valle de Zamora, que es la región productora más importante en la entidad, detectándolo en otras regiones productoras del estado (Rebollar *et al*., 2020).

Como estrategias para manejo de plagas y enfermedades, se plantea:

1. Reconocimiento de los signos y síntomas de las enfermedades en el cultivo de fresa, así como del agente fitopatógeno que los ocasiona, esto mediante el uso de herramientas de divulgación científica como cursos o talleres impartidos por instituciones interdisciplinarias y gubernamentales, trípticos y folletos, los cuales se distribuirían entre productores, viveristas y técnicos involucrados en el cultivo de fresa.

2. Identificación de la fuente de infección primaria, ya que son el factor común en la presencia de la enfermedad (Baggio *et al*., 2021); a través de manuales y guías técnicas donde se mencione la trazabilidad y manejo de los viveros en la producción de planta, tales como este documento.

3. Identificación del agente causal mediante análisis microbiológicos por lotes de plantas previos a su colocación en parcelas, todo esto en laboratorios certificados; así mismo es importante conocer los mecanismos de dispersión y su desarrollo en el medio ambiente para llevar a cabo su prevención y limitar su propagación.

4. Con el apoyo de instituciones interdisciplinarias, gubernamentales y asociaciones de productores llevar a cabo la aplicación de programas estratégicos integrales de prevención y manejo de la enfermedad, tanto en viveros (planta madre) como en las parcelas de cultivo (suelo) (Rebollar *et al*., 2020).

5. Establecimiento de plantaciones con variedades apropiadas, con altos rendimientos, con calidad genética y fitosanitaria, adaptada a condiciones climáticas y temporadas de producción, así como características de tolerancia o resistencia a agentes fitopatógenos (Santoyo y Martínez, 2010; Coria *et al*., 2021).

La presente guía técnica fue diseñada con el apoyo y comunicación directa con viveristas y personal implicado en la producción de plantas de fresa, con el objetivo de brindarles una herramienta técnica que facilite la verificación de procesos de producción de material vegetativo con alta calidad genética y fitosanitaria.

Antecedentes

Morfología

La fresa es una planta perene de tallo rastrero, presenta raíces de aspecto fibroso, con raíces de soporte y raicillas que permiten la absorción de nutrientes y agua, con una profundidad de 30-40 cm (Dávalos *et al*., 2011). Presenta una base o corona a partir de donde crecen tallos, raíces e inclusive, tallos con la capacidad de formación de nuevas coronas (estolones) (Figura 1). Las hojas presentan tres divisiones (trifoliadas) con bordes aserrados, cuyo tamaño depende de la variedad. Las inflorescencias provienen desde la corona en forma de roseta de 5-6 sépalos de 5-6 pétalos. Los frutos tienen un peso aproximado de entre 6.65 a 16.53 g, formando la parte comestible de la planta, cuya forma y tamaño, ya sea acorazonado o globosa puede variar dependiendo de la especie (Dávalos *et al*., 2011).

Figura 1. Morfología de planta de fresa

Variedades

Las variedades de los cultivares de fresa en México tienen un origen extranjero, en su mayoría de Estados Unidos, en específico de los estados de la Florida (Festival) y California (Monterrey, Camino Real, Albion, San Andreas, Sweet Ana) (Wu *et al*., 2015). Las variedades de fresa se pueden clasificar de acuerdo con su respuesta al fotoperiodo; pueden ser de día corto, neutro o largo; y se refiere a los requerimientos necesarios para inducir la floración (Dávalos *et al*, 2011; De Bogotá, 2015). Este fotoperiodo depende de si la variación es menor o mayor a las 8 horas al día. Las variedades de días cortos requieren un fotoperiodo menor a 14 h al día, por lo que son aptas para su producción en climas templados y cálidos en primavera, ejemplos de estas son 'Camino Real', 'Fortuna', 'Florida', 'Sabrina' y 'Sonata'. Por su parte las variedades de día neutro se mantienen indiferentes al número de horas de fotoperiodo, lo que las hace ideales para su producción en invierno, entre ellas se pueden citar a 'Albión', 'Monterrey', 'San

Andreas', ente otras (Santoyo *et al*., 2010). Por último, existen variedades de día largo con un requerimiento de fotoperiodo mayor a 16 h por día, cuya producción se realiza en altas latitudes, ejemplo es el caso de 'Everest', 'Ridder' y 'Rondo' (Izhar, 1997; Kirschbaum, 2022).

Requerimientos edafoclimáticos

Las temperaturas adecuadas para el cultivo de fresa, se ubican entre 15 a 25 °C; si la temperatura es mayor, se reduce el número de inflorescencias, flores y frutos (Ledesma *et al*., 2008). Las bajas temperaturas durante el desarrollo del fruto, pueden ocasionar daños irreversibles, como deformidades o decoloración en el fruto, sin embargo, el cultivo necesita acumular una cadena de horas frio, con temperaturas inferiores a los 7 °C, para que la vegetación y el cuajado sean abundantes. Algunas temperaturas críticas para la fresa en diferentes etapas son: floración 23/18°C (día/noche); acumulación de horas frío 0-7, 2°C; fotosíntesis 15-27°C; crecimiento de la corona 18°C; crecimiento de raíces 10°C; detención del crecimiento 2-5°C; muerte de yemas florales 0°C; alteración de la floración -1° y >29°C; daño total en flores -3°C; daños en la corona y muerte de plantas-12°C (Kirschbaum *et al.*, 2014) (Figura 2).

Figura 2. Producción de fresa en invernaderos

La humedad relativa (HR) ideal para el cultivo de la fresa oscila entre el 60 al 70%; condiciones ambientales con HR superior al 70 % favorecen la presencia y desarrollo de agentes causales de enfermedades, mientras que la falta de riego provoca daños al fruto (Santoyo *et al*., 2010; Dávalos *et al*., 2011).

Los suelos adecuados para desarrollo del cultivo, son los arenosos o franco-arenosos, aireados, con buen drenaje y ligeramente ácidos, con la finalidad de permitir el desarrollo de las raíces (De Bogotá, 2015). La altitud máxima para desarrollo del cultivo la ubica hasta los 3,000 msnm (Santoyo y Martínez, 2010, Dávalos *et al*, 2011).

Importancia de la propagación de planta de calidad

La propagación de las plantas es un paso fundamental en el cultivo de cualquier especie dentro y fuera de un vivero, ya que, de la calidad de la semilla o material vegetativo que se vaya a utilizar, dependerá el resto del proceso de reproducción y producción de los cultivos. Para ello es necesario conocer el origen de las plantas madre y la calidad fitosanitaria, si cuenta o no con certificación, sus características organolépticas relevantes, así como características de resistencia o tolerancia a enfermedades o plagas. Dichas plantas madre servirán de material vegetal para la propagación, por lo que es necesaria la evaluación completa del material inicial y el adecuado manejo durante su estancia en vivero, con la finalidad de evitar la incidencia de plagas y enfermedades, permitiendo el desarrollo de las plantas de forma homogénea y de calidad a partir del material de origen.

Propagación de la planta de fresa

Selección de plantas madre

Con la finalidad de realizar la selección de las plantas madre, se deben tomar en cuenta aspectos claves para su propagación como son: Genotipo, variedad, pertenecer a las primeras dos generaciones filiales, altamente productiva, estado fisiológico, estado sanitario y tolerancia o resistencia a enfermedades, ya que una inadecuada selección de plantas madre puede traer como consecuencia el establecimiento y desarrollo de una plantación nueva deficiente en términos de productividad, rendimientos o incluso la pérdida del cultivo.

Una vez realizada la selección, es necesario prestar mayor atención durante la manipulación de las plantas, de forma que se evite la propagación de enfermedades que puedan interferir el proceso de propagación y la calidad de la planta. Así mismo es necesario realizar un registro de las características de cada lote como: Procedencia, fecha de propagación, variación de temperaturas durante su estancia en vivero y posible presencia de plagas o enfermedades (Martínez-Bolaños *et al*., 2008; Kessel, 2012; Rodríguez-Bautista *et al*., 2012).

Tipos de propagación de la planta de fresa

- **Semilla**

La reproducción de la fresa se lleva a cabo en menor medida por medio de semilla, esto debido al aumento en el tiempo de vida en vivero ocasionado por la brotación, la viabilidad de la semilla y la susceptibilidad a plagas y enfermedades; sin embargo, es el método más utilizado para el mejoramiento genético de las variedades.

- **Brotes**

Los brotes son el método de propagación de plantaciones de fresa más utilizado, es una técnica de bajo costo de producción, otorga homogeneidad en las plantas hijas y un menor tiempo de producción. La calidad de los estolones requiere que el material de inicio sea planta de calidad genética y fisiológica, de características organolépticas deseadas de acuerdo con la variedad seleccionada (Juárez-Rosete *et al*., 2020).

- ***In vitro***

La producción de nuevas plantaciones a partir del cultivo *in vitro* es una de las técnicas de mayor auge en la actualidad, ya que bajo las condiciones en las que se realiza, permiten la obtención de plantas sanas (libres de plagas y enfermedades), además, sin alteraciones genéticas, esto debido a que durante el proceso de generación del explante, su adaptación a los medios de cultivo y posterior multiplicación en condiciones de asepsia, se mantienen las características originales de la planta madre (Figura 3).

Figura 3. Producción de planta de fresa in vitro

Debido a lo anterior, deberán considerarse las buenas prácticas de laboratorio, para garantizar la sanidad de las plantas en cada una de las etapas *in vitro*, desde la selección de la planta madre, propagación, adaptación y aclimatación a las condiciones de vivero.

Necesidades en las plantaciones de fresa en vivero

El vivero es el lugar donde permanecen las plantas de fresa procedentes del lote de plantas madre hasta alcanzar el desarrollo ideal para su trasplante a suelo en parcelas.

Durante la instalación de un vivero se deben considerar:

- Disponibilidad de agua de calidad para riego
- Cercanía a vías de acceso
- Camas o estructuras para la colocación de las plantas
- Cobertura de las estructuras con mallas antiáfidos
- Tapetes o trampas desinfectantes
- Manejo de temperaturas y condiciones de humedad

Tratamiento de las camas de siembra

Para el tratamiento de las camas de siembra se sugiere el uso de productos biofumigantes con hongos y/o bacterias antagonistas y metabolitos de fermentaciones microbianas para protección contra hongos, bacterias y/o nematodos del suelo. Eligiendo los productos de la oferta local que haya, sin efectos de fitotoxicidad del producto (Coria *et al*., 2021).

Tratamiento del material vegetal

Existen diversos productos biológicos y orgánicos elaborados a partir de hongos antagonistas (*Trichoderma harzianum* Rifai. (Morales-Mora *et al*., 2020), utilizados mediante inmersión de almácigos en solución concentrada, productos desinfectantes naturales (Ácido hipocloroso, extractos cítricos) vía foliar, aplicados en Drench, bacterias antagonistas fijadoras de nitrógeno, hongos entomopatógenos. El empleo de estos productos, siempre y cuando se encuentren certificados y/o validados para su uso en fresa, permitirá asegurar plantas de calidad para su propagación y plantación en condiciones de campo.

Sustrato para vivero

La principal función del sustrato a utilizar, es permitir el desarrollo y crecimiento de raíces, y con ello la absorción de nutrientes, por lo que cuando se establezca la composición del sustrato, debe observarse la oferta local, certificada y sugerida para plantaciones de fresa, así como la incorporación de materiales como vermicompost, germinaza, fibra de coco, cascara de arroz, suelo mineral y arena (Pérez *et al*., 2013). El sustrato puede estar conformado por una mezcla de materiales orgánicos y minerales inertes; debe encontrarse libre de cualquier agente fitopatogeno o insecto plaga, por lo que es necesario considerar procesos de desinfestación (método biológico), desinfección o esterilización

(métodos fisicoquímicos), sin perder las características fisicoquímicas intrínsecas del sustrato (De Bogotá, 2015).

Importancia de la fertilización en suelo y foliar

La fertilización de la planta es una de los procesos más importantes para la sustentabilidad de la producción, ya que es necesario que la planta cuente con las necesidades básicas para su desarrollo y crecimiento. Entre las principales razones para el uso de la fertilización ya sea radical o foliar, dependiendo de la demanda, se encuentran las limitaciones de nutrientes en campo o las necesidades de la planta en cada estadio de crecimiento, como lo pueden ser la corrección de micro y macro elementos y estabilizadores de pH, entre otros. Por lo que es necesario evaluar al momento de la aplicación las condiciones ambientales en las que se está desarrollando y el ciclo de crecimiento en que se encuentre (Dávalos *et al*., 2011).

Control de plagas y enfermedades

La incidencia de las plagas y enfermedades en las diferentes etapas de crecimiento de la planta, están directamente relacionadas con las buenas prácticas de campo que se mantengan, las cuales deben estar orientadas al mantenimiento y producción de los cultivos. Es por ello que estas prácticas deben dirigirse al conocimiento de las condiciones que favorezcan la disminución y eliminación de plagas y enfermedades (Cuadro 1 y 2), con la finalidad de crear protocolos de acción y prevención que permitan salvaguardar los cultivos desde las etapas iniciales.

Principales plagas y enfermedades relacionadas al cultivo de fresa

Cuadro 1. Principales plagas relacionadas al cultivo de fresa.

Plagas	Nombre técnico
Araña ciclamina	*Phytoneumus pallidus* (Banks)
Araña roja	*Tetranychus urticae* (Koch)
Chinche	*Lygus lineolaris* (Palisot de Beauvois)
Gusano cogollero	*Spodoptera frugiperda* (J. E. Smith)
Gusano cortador	*Agrotis ipsilon* (Hufnagel)
Mosca de mantillo	*Bradysia paupera* (Tuomikoski)
Trips	*Frankliniella occidentalis* (Pergande)

(Chávez y Wang 2004; García *et al*., 2012; Cano 2013; Mariscal-Amaro *et al*., 2017; Morales-Mora *et al*., 2020).

Cuadro 2. Principales enfermedades relacionadas al cultivo de fresa.

Enfermedad	Nombre técnico
Antracnosis	*Colletotrichum* spp.
Mancha de la hoja	*Mycosphaerella fragarie* (Tul.)
Marchitez	*Fusarium oxysporum* (Schltdl)
Moho gris	*Botrytis cinerea* (Pers.)
Pudrición cuerosa	*Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn)
Pudrición de corona y raíz	*Neopestalotiopsis rosae*
Pudrición de raíces	*Cylindrocladium spp.* (Morgan)
Pudrición seca	*Rhizoctonia fragariae* (S.S. Husain & W.E. McKeen)

(Cordero *et al.,* 2003; Chávez y Wang 2004; Farrera *et al*., 2007; García *et al*., 2012; Cano 2013; Mariscal-Amaro *et al*., 2017; Fajardo *et al*., 2020, Morales-Mora *et al*., 2020).

Manejo cultural de plagas y enfermedades en viveros

Tanto la infección como la infestación de plagas y enfermedades está dada por las características ambientales que rodeen a la planta, ya que de ello dependerán las condiciones óptimas de crecimiento de plagas y enfermedades sobre el cultivo. Por lo que es necesario cuidar y proteger el entorno para el desarrollo de estas.

Las prácticas culturales utilizadas en el cultivo de la fresa, con la finalidad de prevención, se incluyen las siguientes:

- **Solarización de suelo**
  Consiste en elevar la temperatura del suelo para llevar un control físico de los patógeno; para ello se han utilizado cubiertas de polietileno transparente y así incrementar la radiación solar (Vuelta-Lorenzo, 2014).
- **Limpieza de sustrato** (eliminación de hojas secas y maleza)

Se realiza con la finalidad de eliminar probables fuentes de reinfección de plagas y enfermedades, realizándolo ya sea manual o por medio de fumigación (Dávalos *et al*., 2011)

- **Tratamiento fúngico de sustrato previo a la siembra/plantación**
  El uso de agentes antifungicos, químicos, biológico o ambos, ha demostrado su utilidad en la disminución y control de enfermedades ya sea en campo o poscosecha (López-Días *et al*., 2022).
- **Mantener un buen drenaje** (evitar encharcamientos)
  El exceso de agua dentro de las plantaciones de fresa, ocasiona la disminución de la fruta cosechada y el área foliar. Así como una mayor facilidad de esparcimiento de plagas y enfermedades (Casierra-Posadas y Vargas, 2007).
- **Evitar riegos insuficientes durante el ciclo de cultivo**
  Mantener el riego de entre 4-7 días dependiendo de las necesidades, ya que la humedad superficial resulta insuficiente (Dávalos *et al*., 2011).
- **Mantener camas elevadas**
  Se realizan con la finalidad de mantener aireación en el suelo, un mayor desarrollo de las raíces y facilitan el drenaje (Alvarado-Cepeda *et al*., 2020).
- **Determinar la susceptibilidad a plagas y enfermedades de las variedades utilizadas**
  Se debe realizar la inspección de las plantas a fin de determinar su estado sanitario, ya que es un cultivo susceptible a plagas y enfermedades, en su mayoría fúngicas (Alejandro & Cano, 2013).
- **Monitoreo y tratamiento preventivo y/o correctivo de plantaciones de forma permanente**
  Se debe mantener el monitoreo de las plantas en cada etapa, a fin de prevenir brotes de plagas y enfermedades dentro de las áreas de producción, en caso de una contingencia se aplicarán protocolos de prevención y/o corrección, que pueden ser la aplicación de agentes biológicos, químicos o ambos (Alejandro & Cano, 2013).

Buenas prácticas de vivero

Actualmente en México, los viveristas, mediante su experiencia en el manejo de plantas de fresa han ido estableciendo protocolos convenientes para la propagación de las mismas, esto con la firme intención de adaptarlos a las buenas prácticas agrícolas para conseguir la pureza genética y fitosanitaria requerida por el cultivo, para de este modo, intentar garantizar la calidad final de las plantas; sin embargo, hasta este momento, no se contaba con alguna herramienta de control de viveros que permitiera monitorear la trazabilidad, el manejo, las condiciones fitosanitarias así como genéticas en la propagación de plantas de origen local o extranjero. Es por esto que surge la necesidad de apoyar al sistema producto fresa con instrumentos como esta guía técnica que faciliten el proceso de verificación de planta de calidad otorgada a los productores.

Debido a ello es en gran medida que la pureza del material inicial determina el éxito de las plantaciones a propagar, ya que de ellas dependerá la homogeneidad y estabilidad de las variedades y sus características morfológicas y organolépticas, además de ayudar al reconocimiento temprano de plagas y enfermedades.

Para el mayor manejo fitosanitario de las plantaciones de fresa, es imperante conocer el material de origen, su forma de propagación y procedencia, ya que es necesario registrar su trazabilidad, la cual debe registrarse desde el origen hasta su implementación en campo, por lo que se recomienda que el material inicial, provenga de viveros autorizados, ya sea nacionales o extranjeros; en la actualidad es poco conocida la trazabilidad de los lotes de propagación, lo que aumenta el riesgo de adquirir planta enferma, heterogénea y en algunos casos mezcla de variedades en el mismo lote. Por lo que es necesario realizar acciones dentro de los viveros para minimizar la incidencia de plagas y enfermedades desde el origen, ya que el riesgo de proliferación es permanente en cualquier estadía de la planta.

Dependiendo de las condiciones de manejo de la planta ya sea por intercambio comercial nacional o extranjero, o siembra directa en vivero es necesario aplicar protocolos de bioseguridad tales como la división por lotes, manejo de buenas prácticas en viveros y

manejo de trazabilidad, a fin de minimizar la proliferación de brotes de plagas y enfermedades y con ello asegurar la calidad de las plantas.

Es por ello que se plantea el manejo de la propagación de planta en vivero de forma sistemática a fin que el manejo de los lotes permita observar su nutrición, crecimiento y sanidad hasta el momento de la venta, de tal manera de permitir el daño por agentes externos que pongan en peligro la producción (Figura 4).

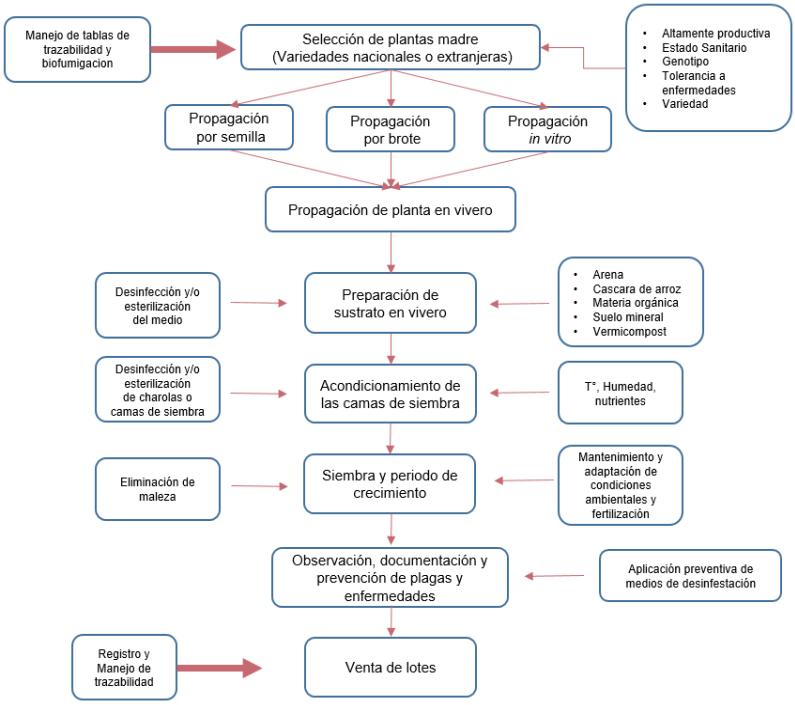

Figura 4. Diagrama de manejo en vivero de planta de fresa a partir de la selección de plantas madre hasta su venta
(Autor: Iira-Ortiz, Rosalba, INIFAP, CIRPAC, C. E. Uruapan)

Ejemplo de formatos para nutrición y criterios de verificación de la calidad de plantas de fresa en vivero

Uno de los métodos más efectivos para darle seguimiento a los lotes de crecimiento es el manejo de formatos de llenado periódico y permanente en el vivero, que deben abarcar los diferentes tipos de propagación, crecimiento, formulaciones de fertilización y manejo, a fin de aumentar la calidad de la planta, la cual tenga calidad genética, fisiológica y fitosanitaria.

De acuerdo a lo anterior se sugieren formatos de aplicación en viveros productores de fresa, como plan de manejo para minimizar el daño por diferentes plagas y enfermedades que puedan minar la calidad genética y fitosanitaria. Con esto se pretende el apoyo a productores, así como el rescate a plantaciones de fresa del estado de Michoacán a partir de plantas de mejor calidad y sanidad (Anexos 1-18).

Requisitos para acreditación de viveros

De acuerdo con lo publicado dentro del Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal vigente, se determinan las siguientes disposiciones dentro del territorio nacional, en lo relativo a la sanidad vegetal, así como la aplicación, verificación y certificación de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación, con la finalidad de determinar la protección fitosanitaria y reducción de riesgos de contaminación, mediante la orientación y el fortalecimiento de las medidas de prevención y control de plagas, como cuarentenas, saneamientos, vigilancia e inspección.

Para la aplicación del artículo 19 de la ley federal de sanidad vegetal se deberá contar con la siguiente documentación como mínimo para el funcionamiento de los establecimientos, los cuales deberán estar previamente solicitados por el o los interesados para las disposiciones legales aplicables.

- Escrito libre para la solicitud del registro con la información requerida en el artículo 5 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal.
- Aviso de funcionamiento, verificación y certificación (Artículo 110 y 111 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal).
- Georreferenciación de las instalaciones.
- Croquis interno de las instalaciones.
- Organigrama de trabajo visible.
- Descripción documental de equipos e implementos.
- Nombre y descripción de los responsables de las operaciones dentro del vivero.
- Manejo y documentación de la trazabilidad, movilidad, importación y exportación de planta, suministros y materia prima.
- Original y copia de los certificados vigentes de trazabilidad (Certificado fitosanitario de origen, importación, donación y movilización de las plantas a resguardo dentro de las instalaciones).
- Mantener vigentes las bitácoras de sanidad y calidad (Artículo 33 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal):
    1. Tratamientos fitosanitarios
    2. Manejo de plagas

3. Estudios epidemiológicos
4. Estudios Bioecológicos
5. Sistemas de pronóstico
6. Sistemas de muestreo
7. Medidas fitosanitarias
8. Estudios de evaluación económica y fitosanitaria
9. Análisis de riesgo de plagas y enfermedades

- Diagnóstico fitosanitario libre de marchitez (*Fusarium oxysporum* Schltdl.) y *Neopestalotiopsis* spp., roya y otras enfermedades que puedan afectar en pequeño, mediano y largo plazo las plantas madre e hijas dentro del vivero y los lotes para movilización.
- Manual activo de buenas prácticas agrícolas.
- Procedimientos operativos estandarizados saneamiento en viveros.

Generalidades

Con la finalidad de minimizar el riesgo de contaminación es necesario aplicar los medios fitosanitarios para el manejo y movilización dentro del vivero, contando en ello, la aplicación de sistemas de sanidad y la infraestructura necesaria para su manejo.

Bibliografía consultada

Alejandro, M., & Cano, T. (2013). Estrategias biológicas para el manejo de enfermedades en el cultivo de fresa (Fragaria spp.). *Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas*, *7*(2), 263-276.

Alvarado-Cepeda, Y. A., Mendoza-Villarreal, R., Sandoval-Rangel, A., Vega-Chávez, J. L., & Franco-Gaytán, I. (2020). Calidad fisicoquímica y sensorial de frutos de fresas obtenidos en dos sistemas de cultivo. *RIIIT. Revista internacional de investigación e innovación tecnológica*, *8*(43), 18-29.

Baggio, J. S., Forcelini, B. B., Wang, N. Y., Ruschel, R. G., Mertely, J. C., & Peres, N. A. (2021). Outbreak of leaf spot and fruit rot in Florida strawberry caused by *Neopestalotiopsis* spp. *Plant Disease*, 105(2), 305-315.

Casierra-Posada, F., & Vargas, Y. A. (2007). Crecimiento y producción de fruta en cultivares de fresa (Fragaria sp.) afectados por encharcamiento. *Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas*, *1*(1), 21-32.

Chávez, N. & Wang, A. (2004). Combate del moho gris (*Botrytis cinerea*) de la fresa mediante *Gliocladium roseum*. *Agronomía costarricense*, 28(2), 73-85.

Cordero, M. D. L. F., Morales, M. D. J. Y., Angel, D. N., & Gálvez, G. V. (2003). Hongos patógenos en fruto de fresa (*Fragaria x ananassa* Duch.) en postcosecha. *Revista Mexicana de Fitopatología*, 21(3), 285-291.

Coria A. V. M., Ruiz R. M. y Coria M. R. G. (2021). Producción de plantas de zarzamora con alta calidad genética, fisiológica y fitosanitaria. Guía técnica Núm. 1 SADER-INIFAP-CIRPAC. Campo Experimental Uruapan, Michoacán, México. 29 p.

Dávalos, P. A., Aguilar, G. R., Jofre, A. E., Hernández, A. R., & Vázquez, M. N. (2011). Tecnología para sembrar viveros de fresa. *Campo Experimental Bajío, INIFAP. Celaya, Guanajuato, México.* Libro técnico Núm.3. p. 156.

De Bogotá, C. D. C. (2015). Manual fresa. p. 62.

Farrera, R. E., Zambrano, A. E., & Ortiz, F. A. (2007). Identificación de hongos asociados a enfermedades del fruto de la fresa en el municipio Jáuregui del estado Táchira. *Revista de la Facultad de Agronomía*, 24(2), 269-281.

García, C., Albendi, G., & Molina, J. (2012). Potencial de uso de extractos vegetales disponibles comercialmente en el manejo integrado de plagas de la fresa. *Bo. San. Veg. Plagas,* (35), 223-232.

Hancock, J. F., Finn, C. E., Luby, J. J., Dale, A., Callow, P. W., & Serçe, S. (2010). Reconstruction of the strawberry, *Fragaria x ananassa*, using genotypes of *F. virginiana* and *F. chiloensis*. *HortScience*, 45(7), 1006-1013.

Izhar, S. (1997). Infra short-day strawberry types. *Acta Hortic.* 439: 155-160.

Juárez-Rosete, C. R., Aguilar-Castillo, J. A., Bugarín-Montoya, R., Aburto-González, C. A., & Alejo-Santiago, G. (2020). Medios de enraizamiento y aplicación de auxinas en la producción de plántulas de fresa. *Ciencia y Tecnología Agropecuaria*, 21(1), 71-83.

Kessel Domini, A. (2012). Mejora genética de la fresa (*Fragaria ananassa* Duch.), a través de métodos biotecnológicos. *Cultivos Tropicales*, 33(3), 34-41.

Kirschbaum, D. S., Jerez, E. F., Salazar, S. M., Borquez, A. M., Meneguzzi, N. G., Agüero, J. J., Conci V. C., Conci L. R., Salame T. P. & Santos B. M. (2014). Causes of Non-Marketable fruit production

throughout the strawberry harvest season in subtropical environments. *Acta horticulturae*, 1049, 887-892.

Kirschbaum, D. S. (2022). Características botánicas, fisiología y tipos de variedades de fresas. SPE3 (España). December. 141-154.

Ledesma, N. A.; Nakata, M.; Ugiyama, N. (2008). Effect of high temperature stress on the reproductive growth of strawberry cvs. 'Nyoho' and 'Toyonoka'. *Sci. Hortic*., 116(2): 186- 193.

López-Díaz, S., Sandoval-Flores, M. G., Flores-Pantoja, L. E., Jiménez-Mejía, R., Santoyo, G., & Loeza-Lara, P. D. (2021). Quitosanos y compósito quitosano-octanoato de sodio reducen la pudrición de fresa en poscosecha. *Revista mexicana de ciencias agrícolas*, *12*(6), 1131-1137.

Lorenzo, D. R. V. (2014). LA BIOFUMIGACIÓN Y LA SOLARIZACIÓN COMO AL TERNATIVAS AL MANEJO DE PLAGAS DEL SUELO. *Ciencia en su PC*, (1), 15-26.

Mariscal-Amaro, L. A., Rivera-Yerena, A., Dávalos-González, P. A., & Ávila-Martínez, D. (2017). Situación actual de hongos asociados a la secadera de la fresa (*Fragaria× ananassa* Duch.) en Guanajuato, México. *Agrociencia*, 51(6), 673-681.

Martínez-Bolaños, M., Nieto-Ángel, D., Téliz-Ortiz, D., Rodríguez-Alcázar, J., Martínez-Damián, M. T., Vaquera-Huerta, H., & Carrillo Mendoza, O. (2008). Comparación cualitativa de fresas (*Fragaria x ananassa* Duch.) de cultivares mexicanos y estadounidenses. *Revista Chapingo. Serie horticultura*, 14(2), 113-119.

Morales-Mora, L. A., Andrade-Hoyos, P., Valencia-de Ita, M., Romero-Arenas, O., Silva-Rojas, H. V., & Contreras-Paredes, C. A. (2020). Caracterización de hongos asociados al cultivo de fresa y efecto antagonista *in vitro* de *Trichoderma harzianum*. *Revista Mexicana de fitopatología*, 38(3), 434-449.

Pérez de Camacaro, M., Ojeda, M., Mogollón, N., & Giménez, A. (2013). Efecto de diferentes sustratos y ácido giberélico sobre el crecimiento, producción y calidad de fresa (*Fragaria x ananassa* Duch) cv. Camarosa. *Bioagro*, *25*(1), 31-38.

Rebollar A., A., Silva R., H. V., Fuentes A., D., Acosta G., U., Martínez R., M., & Parra R., B. E. (2020). An Emerging Strawberry Fungal Disease Associated with Root Rot, Crown Rot and Leaf Spot Caused by Neopestalotiopsis rosae in Mexico. *Plant Disease*, 104(8) 2054–2059.

Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFSV.pdf (2023)

Rodríguez-Bautista, G., Calderón-Zavala, G., Jaen-Contreras, D., & Curiel-Rodríguez, A. (2012). Capacidad de propagación y calidad de planta de variedades mexicanas y extranjeras de fresa. Revista Chapingo. *Serie Horticultura*, 18(1), 113-123.

Santoyo, J. A., & Martínez, C. O. (2010). Paquete tecnológico para la producción de fresa. SAGARPA-Fundación PRODUCE Sinaloa AC México. Folleto técnico 21 p.

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). https://nube.siap.gob.mx/cierreagricola/ (10/06/2023)

Wu, F., Guan, Z., & Whidden, A. (2015). An Overview of the US and Mexico Strawberry. Edis Article, 1–4.

ANEXOS

Formato 1. Información general			
Fecha:			
Estado:			
Municipio:			
Localidad:			
Área geoestadística Estatal:			
Área geoestadística Municipal:			
Temperatura media anual:		Precipitación media anual:	
Periodo de lluvias (Meses):			
Coordenadas geográficas			
LN:		LO:	
Altitud (msnm):			
Nombre del vivero:			
Organización/Empresa:			
Nombre del responsable técnico del área de propagación:			
Manejo de plantas			
Número de naves o camas:			
Producción media de planta al momento (Plantas/nave o cama):			
Superficie ocupada de planta producida al momento (m^2):			

			Fecha de la última actualización
Existencia de bitácora de Producción:	Sí	No	
Existencia de plan de nutrición:	Sí	No	
Existencia de plan de Fitosanidad:	Sí	No	
Existencia de plan de riego:	Sí	No	
Cuenta con manual de buenas prácticas agrícolas (BPA)	Sí	No	

Formato 2. Manejo de plantas y trazabilidad de la planta madre	
¿Cuenta con planta madre actualmente?: Sí ( ) No ( )	
¿Realiza análisis de laboratorio a las plantas madre recién ingresadas?: Sí ( ) ¿Cuál? No ( )	
¿Realiza algún método de desinfección de la planta madre previo a su colocación en camas? Sí ( ) ¿Cuál? No ( )	
Cantidad de planta madre al momento:	
Cantidad de planta madre solicitada al vivero:	
Temperatura durante el transporte (°C):	

Variedad(es) de planta madre	Nombre del vivero de procedencia de la planta madre:	Ubicación del vivero de planta madre (País, Estado):	Finalidad de uso de la planta madre: a) Propio b) Venta c) Propagación

Operador que recibe la planta:		
	Nombre y cargo	Firma
Observaciones:		

Formato 3. Identificación de lotes o túneles uniformes						
Manejo de planta por Lote: a) Túnel b) Cama c) Otro (especifique):						
Lote o túnel:	Variedad por lote:	Procedencia del material vegetal:	Registro SNICS: Sí/No	Tipo de propagación por el cual fueron obtenidas semilla / estolón /*in vitro*	Permanencia de la planta en vivero (fecha de salida)	Número de pantas al momento de la visita:

Formato 4. Croquis

Croquis del vivero con ubicación de lote(s) o cama(s):

⬆

N

Formato 5. Sistema de vivero		
Infraestructura: Tradicional ( ) Tecnificada ( ) Manejo de vivero: Convencional ( ) Orgánico ( )		
Rangos de temperatura en el vivero:		
Sistema de producción		
Charola ( ) Plantas/Charola: Vol./cavidad (cm^3):		
Hidroponía ( ) Largo (cm): Ancho (cm): Plantas/m^2:		
Bolsa ( ) Largo (cm): Ancho (cm): Bolsas por cama:		
Cama ( ) Largo (cm): Ancho (cm): Plantas/m^2: Distancia entre plantas (cm):		
Tipo de sustrato		
Composición:		
Peat moss (Turba) ( ) Suelo mineral ( ) Lombricomposta ( ) Fibra de coco ( ) Arena ( ) Composta ( ) Vermiculita ( ) Cascara de arroz ( ) Perlita ( ) Otro:		
pH del sustrato:		
Uso de fertilizante:	Sí ( )	No ( )
Tipo(s) de fertilizante(s): **Dosis:**		
Cubierta de protección		
	Superficie plantada (m^2)	**Porcentaje (%)**
A cielo abierto ( )		
Malla sombra ( )		
Macrotunel ( )		
Otro (especificar) ( )		

Formato 6. Establecimiento de camas de siembra			
Periodo de trasplante (Meses en los que se efectuó):			
Dimensiones del camellón (cm):			
Largo:	Ancho:	Alto:	
Proveedor del sustrato:			
Lote del sustrato:			
Composición del sustrato (%):			
Tierra:		Vermicompost:	
Arena:		Fibra de coco:	
Suelo mineral:		Cascara de arroz:	
Composta:		Otro:	
Lombricomposta:			
Uso de fertilizante:		si ( )	No ( )
Cuales:			
Desinfección del sustrato:			
Solarización ( ):			
Agua Caliente/Vapor ( ):			
Organismos antagonistas ( ):			
Otro:			
Propagación	Semilla: ( )		Esqueje: ( )
Otro:			
Tratamiento del material vegetal:			
Productos químicos:			
Productos biofumigantes:			
Otro(s):			
Periodo o fecha de establecimiento de propagación:			
Densidad de plantación (maceta/m^2):			

Plagas y enfermedades	Método de control:	Productos para control:	Eficiencia: (Bueno, regular, malo)
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Formato 7. Manejo de fitosanidad			
¿Realiza análisis de laboratorio de la planta previo a su salida a condiciones de campo?			Sí ( ) No ( )
Fecha del último análisis			
Insumos aplicados	Nombre genérico	Fecha de aplicación	Dosis y frecuencia
Insecticidas: Si ( ) No ( )			
Fungicidas: Si ( ) No ( )			
Productos biológicos: Si ( ) No ( )			
Otros productos: Si ( ) No ( )			
Equipo de aplicación			
Bomba aspersora manual	Sí ( ) No ( )	Bomba aspersora motorizada	Sí ( ) No ( )
Nebulizadora	Sí ( ) No ( )	Riego por goteo	Sí ( ) No ( )
Riego en Drench	Sí ( ) No ( )	Otro (especificar)	Sí ( ) No ( )

Formato 8. Manejo de la nutrición				
Insumos aplicados	Nombre genérico	Dosis	Fecha de aplicación	Frecuencia
Fertilizantes al suelo Si ( ) No ( )				
Fertilizantes foliares Si ( ) No ( )				
Mejoradores de suelo Si ( ) No ( )				
Micorrizas Si ( ) No ( )				
fitohormonas Si ( ) No ( )				
Otros Si ( ) No ( )				

Equipo de aplicación			
Bomba aspersora manual	Sí ( ) No ( )	Bomba aspersora motorizada	Sí ( ) No ( )
Nebulizadora	Sí ( ) No ( )	Riego por goteo	Sí ( ) No ( )
Riego en Drench	Sí ( ) No ( )	Otro (especificar)	Sí ( ) No ( )

Formato 9. Manejo del riego	
Tipo de riego:	
Origen del agua de riego:	
Frecuencia:	
pH del agua:	
Periodo de disponibilidad de agua:	
Medición de la capacidad de campo:	
Humedad ambiental:	
pH en el suelo después del riego:	
Conductividad:	

Formato 10. Supervisión de la calidad de planta por lote o túnel					
Lote	Variedad	Fecha de siembra	Procedencia de la planta	Densidad de plantas (m^2)	Observaciones

No. de planta	Estado fisiológico			Estado fitosanitario			Estado nutricional		Estado Hídrico
	Área foliar (cm^2)	Área radical (cm^2)	Altura (cm)	Plagado (Si/No)	Enfermo (Si/No)	Plagas / enfermedades encontradas	Deficiencia (Si/No)	Deficiencia	Déficit de agua

Formato 11. Valoración del lote o túnel					
Lote	Variedad	Fecha de colocación en túnel	Procedencia de la planta	Densidad de plantas (m^2) o número de plantas por túnel	Observaciones

Calidad de planta por lote o túnel							
Estado fitosanitario			Estado Nutricional	Estado hídrico	Estado fisiológico		
Sana (%)	Plagada (%)	Enferma (%)	Deficiencia (%)	Déficit (%)	Daño mecánico (%)	Arvenses (%)	Mortalidad (%)

Cumple (> 90 % Sana)( )	Cumplimiento parcial (60-90 % Sana)( )	No cumple (< 60 % Sana)( )

Disponibilidad de planta:	Inmediata ( )	Un mes ( )	Dos meses ( )	Tres meses ( )
No. De plantas:				

Responsable o propietario	Nombre	Firma
Supervisor 1	Nombre	Firma
Supervisor 2	Nombre	Firma

Formato 12. Manejo preventivo de plagas y enfermedades						
Fecha de inspección	Lote	Variedad	Sospecha de enfermedad		Observación	Supervisor
			Sí/No	Nombre		

Formato 13. Manejo correctivo de plagas y enfermedades								
Fecha de inspección	Plaga/ Enfermedad	Se realizó análisis microbiológico	Lote	Producto aplicado	fecha de aplicación	Operador	Observaciones	Supervisor

Formato 14. Trazabilidad 1									
Fecha de ingreso	Procedencia Local/Extranjera	Vivero de procedencia	Temperatura de transporte	No. Lote	Variedad	Sospecha de enfermedad		Observaciones	Supervisor
						Si /No	Enfermedad		

Formato 15. Trazabilidad 2										
Fecha de entrada	Fecha de salida	No. lote	Variedad	Finalidad de uso		Temperatura de transporte	Manejo de plaga	Método de tratamiento	Observación	Supervisor
				Propio (1) Venta (2) Propagación (3)	Titular / empresa		Si/No			

Formato 16. Observaciones y/o recomendaciones para la mejora de la calidad de la planta			
	Fotografía	**Descripción**	**Observaciones**
Pureza genética (Características varietales)			
Variedad 1:			
Variedad 2:			
Variedad 3:			
Estado fitosanitario			
Variedad 1:			
Variedad 2:			
Variedad 3:			
Estado Nutrimental			
Variedad 1:			
Variedad 2:			
Variedad 3:			

Formato 17. Buenas prácticas Agrícolas (BPA)								
Nombre	Obligatorio				Maquillaje/bisutería	Heridas/ Enfermedades (especificar)	Observaciones	Supervisor
	Calzado desinfestado	Uniforme	Cofia	Manos/uñas				

Formato 18. Desinfección								
Fecha	Hora	Área	Asunto	Observaciones	Método de limpieza	Productos a utilizar	Operador	Supervisor

COORDINACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Dra. Celia De La Mora Orozco
Dra. Rosalba Lira Ortiz
MC. Magali Ruiz Rivas

REVISIÓN TÉCNICA

Dr. Héctor Miguel Olivares Soto
Dr. Alfredo Sandoval Esquivez

COMITÉ EDITORIAL DEL CAMPO EXPERIMENTAL URUAPAN

Presidente: Ing. H. Jesús Muñoz Flores
Secretario: Ing. J. Trinidad Sáenz reyes
Vocales: Dr. Víctor M. Coria Avalos
Dr. Martín Gómez Cárdenas
Biol. Miguel B. Nájera Rincón

EDICIÓN, DISEÑO Y FOTOGRAFÍA

Dra. Rosalba Lira Ortiz
MC. Magali Ruiz Rivas

CÓDIGO INIFAP

Código UNESCO-INIFAP-SAGARPA: MX-0-3103015205270937

Para mayores informes:

CAMPO EXPERIMENTAL URUAPAN

Av. Latinoamericana Núm. 1101
Col. Revolución, C.P. 60150
Uruapan, Michoacán, México
Tel. 800 088 2222 Ext. 84203

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS

CAMPO EXPERIMENTAL URUAPAN

Dr. Fernando Bahena Juárez
Director de Coordinación y Vinculación en Michoacán
y Jefe del Campo Experimental Uruapan

C.P. Carlos Méndez González
Jefe Administrativo

PERSONAL INVESTIGADOR

M.C. Gerardo Barrera Camacho	Estudios Socioeconómicos
Dr. Rubén Barrera Ramírez	Manejo Forestal Sustentable
Dr. Víctor Manuel Coria Avalos	Sanidad Vegetal
Dr. Martín Gómez Cárdenas	Plantaciones forestales
Dr. Anselmo Hernández Pérez	Aguacate
Dr. Juan A. Herrera González	Aguacate
Dra. Rosalba Lira Ortiz	Recursos Genéticos
M.C. Mauro R. Mendoza López	Guayaba
Ing. H. Jesús Muñoz Flores	Plantaciones forestales
Biol. Miguel B. Nájera Rincón	Sanidad Vegetal
M.C. Magali Ruíz Rivas	Recursos Genéticos
Ing. J. Trinidad Sáenz Reyes	Plantaciones forestales
Dr. Luis Mario Tapia Vargas	Agua
Dr. Benjamín Villa Castillo	Plantaciones forestales

Esta publicación se terminó de editar
en el mes de noviembre de 2023

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

PRODUCCIÓN DE PLANTAS DE FRESA CON CALIDAD GENÉTICA, FISIOLÓGICA Y FITOSANITARIA

Actualmente en México, los viveristas, mediante su experiencia en el manejo de plantas de fresa han ido estableciendo protocolos convenientes para la propagación de las mismas, esto con la firme intención de adaptarlos a las buenas prácticas agrícolas para conseguir la pureza genética y fitosanitaria requerida por el cultivo, para de este modo, intentar garantizar la calidad final de las plantas; sin embargo, hasta este momento, no se contaba con alguna herramienta de control de viveros que permitiera monitorear la trazabilidad, el manejo, las condiciones fitosanitarias así como genéticas en la propagación de plantas de origen local o extranjero. Es por esto que surge la necesidad de apoyar al sistema producto fresa con instrumentos como esta guía técnica que faciliten el proceso de verificación de planta de calidad otorgada a los productores.